

Ingenieurmathematik - Übungen 12 - Code

Klaus Rheinberger, FH Vorarlberg

13. Dezember 2024

1 Allgemeine und partikuläre Lösung

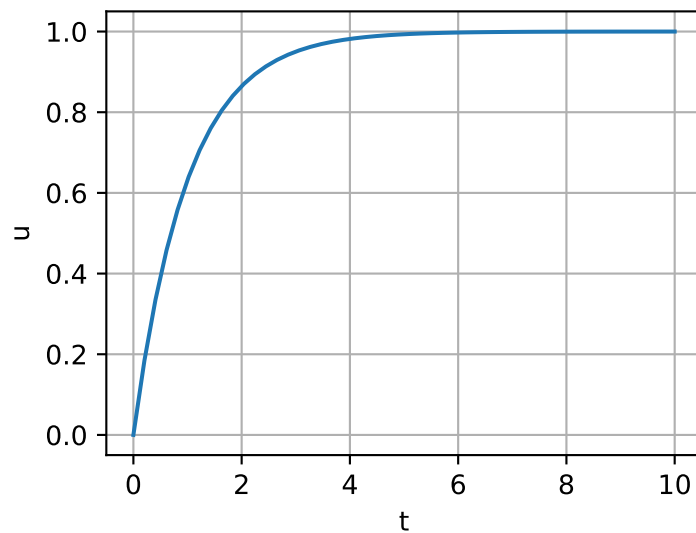
1. Zeigen Sie, dass die Funktion $y(x) = C \frac{x}{1+x}$ die allgemeine Lösung der Differentialgleichung $x(1+x)y'(x) - y(x) = 0$ ist. Wie lautet die partikuläre Lösung zum Anfangswert $y(1) = 8$?
2. Die Aufladung eines Kondensators der Kapazität C ab dem Zeitpunkt $t = 0$ über einen ohmschen Widerstand R auf die Endspannung u_0 erfolgt nach dem Exponentialgesetz $u_C(t) = u_0(1 - e^{-\frac{t}{RC}})$. Skizzieren Sie die Funktion $u_C(t)$. Zeigen Sie, dass diese Funktion eine partikuläre Lösung der Differentialgleichung $RCu_C'(t) + u_C(t) = u_0$ ist, die diesen Einschaltvorgang beschreibt. Erstellen Sie in Python Plots der Funktion $u_C(t)$ für verschiedene Werte von C und R .

Lösung:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

t = np.linspace(0, 10)
R = 1
C = 1
u0 = 1
u = u0*(1 - np.exp(-t/(R*C)))

plt.figure(figsize=(4, 3))
plt.plot(t, u)
plt.xlabel('t')
plt.ylabel('u')
plt.grid(True)
```



2 Quadratischer Luftwiderstand

Ein Auto mit Masse m und Anfangsgeschwindigkeit v_0 bewegt sich nur unter dem Einfluss des als quadratisch von der Geschwindigkeit abhängig angenommenen [Luftwiderstands](#).

1. Erklären Sie, warum die Geschwindigkeit $v(t)$ des Autos die DGL $\dot{v}(t) = -\frac{c}{m}v(t)^2$ erfüllt.
2. Lösen Sie das Anfangswertproblem und erstellen Sie einen Plot der Lösung in Python für vernünftige Werte der Parameter.

Lösung:

```
t = np.linspace(0, 60*5) # seconds
v0 = 30                  # meters per second
m = 1000                  # kg
c = 1.0

v = v0/(1 + c*v0/m*t)

plt.figure(figsize=(4, 3))
plt.plot(t, v)
plt.xlabel('t')
plt.ylabel('v')
plt.grid(True)
```

